把星图变成一件作品

40 cm 射手座星座灯 | U1 刻线造型与可编程灯效

射手座 · U1

用直线切面整理人物与马的轮廓，
保留短发、肩胸、四腿与短尾，
让下方的星链继续延伸成星轨。



400 mm

方形亚克力面板

290

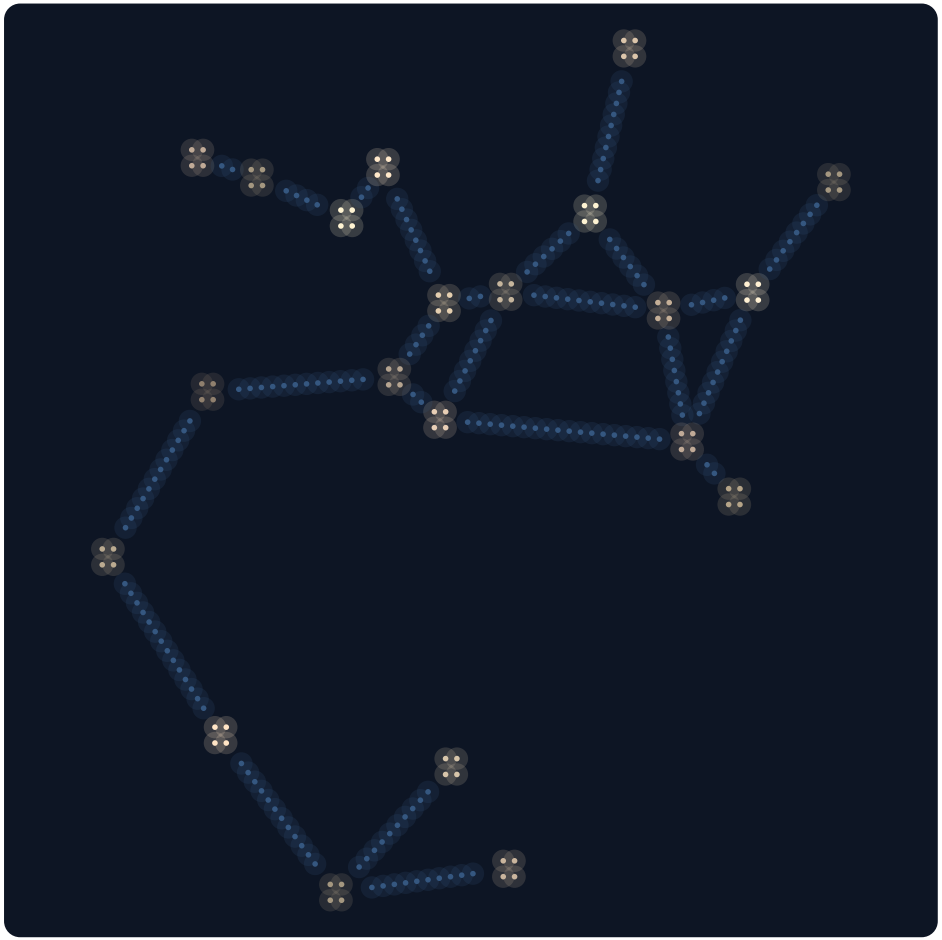
最终刻线直线段

设计示意，非实物点亮照片。

依据：U1 fabrication-manifest.json；data/layout.json

从恒星资料到制作布局

真实恒星身份、星座图形与实际制作位置分别保存。



微闪灯效的静态软件仿真，显示曝光 ×8。

21

颗恒星

24

条星座连接

保存 HIP 身份、名称、天球坐标与资料来源。
把星图转换成面板中的毫米位置，保留可追溯的原始数据。

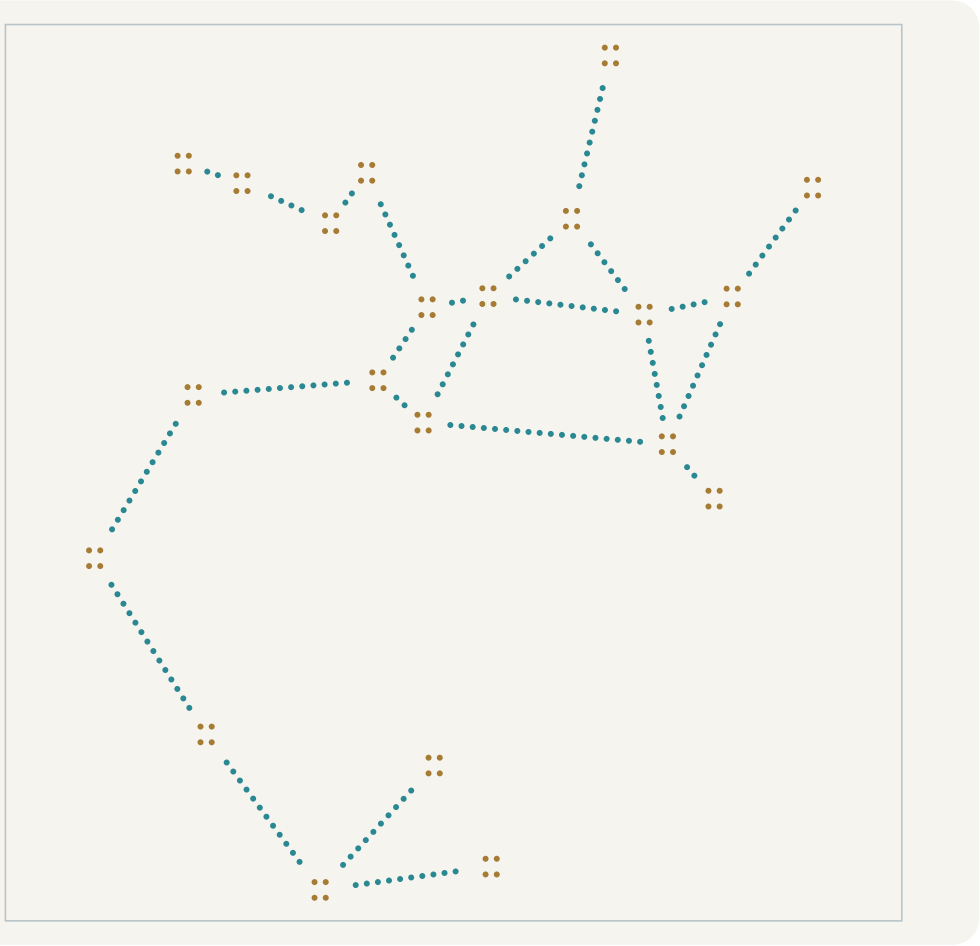
原星图关系得到保留

实体灯条需保留间距；当前制作坐标最大微调约 4.67 mm。

依据：catalog.json；constellation.json；layout.json

把灯珠变成可制作的路径

每个星点采用四灯结构，星座连接分解成灯条裁切段。



毫米坐标中的灯珠位置示意。

268

颗灯珠

66

个裁切段

1.340 m

灯带总长

400 × 400

面板尺寸 / mm

电气串接顺序独立保存。
裁切表给出段号、灯数与 DIN / DOUT；接线表用于背面导线连接。

依据：data/layout.json；build/cutting.csv；build/wiring.csv

九种灯效，同一张星图

时间、速度、亮度与随机种子显式控制，可在电脑预览或编译至参考固件。



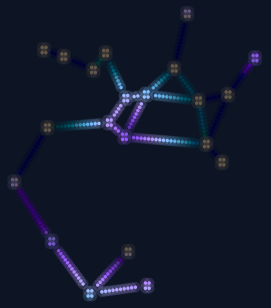
微闪

twinkle



流光

flow



波纹

ripple



呼吸

breath



极光

aurora



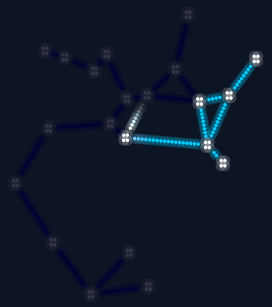
闪耀

sparkle



图波

graph_wave



勾勒

draw



流星

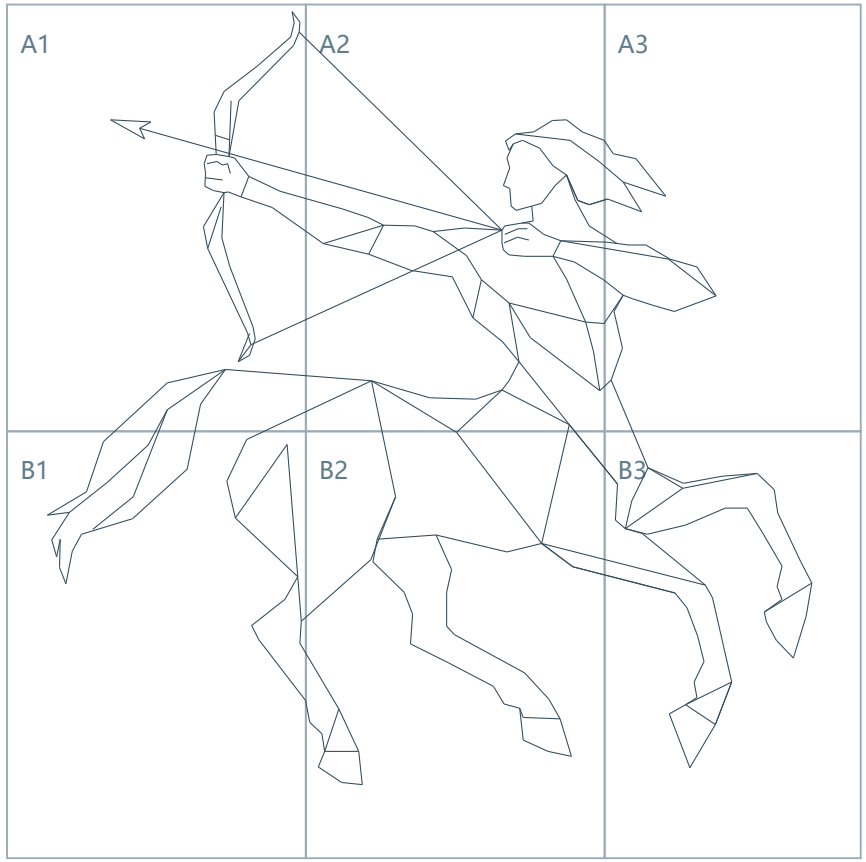
meteor

静态软件仿真 / t=2400 ms / 显示曝光 ×8；不表示实物亮度、光通量或扩散效果。

依据：data/effects.json；effects.render；data/hardware.json

从构图到实际尺寸的刻线稿

U1 定稿已整理为直线中心线，可用普通 A4 打印后拼接。



290

条直线刻画路径

6 张

A4 实尺寸拼接纸

刻线 PDF 共 7 页，第 2-7 页用于拼接。
灯条定位 PDF 共 9 页，第 8-9 页包含裁切表。
打印采用实际大小 / 100%，先实测横纵 100 mm 校准尺。

六张 A4 拼成 400 × 400 mm

本页为拼接示意，不是 1:1 加工模板。

刻线、灯条位置与数据方向各有对应资料

对外展示用本册；实际制作使用正式模板。

依据：U1 fabrication-manifest.json；placement-template-manifest.json

成果已经形成可交接的资料

从视觉设计到运行数据，同一套文件可以继续复现和制作。

01

数据与布局

恒星资料、21 星 / 24 边关系、毫米布局、裁切与串接映射。

02

造型与制作

U1 SVG 母图、实尺寸刻线 PDF、灯条定位与裁切表。

03

预览与固件

Python 九种灯效、ESP32 参考固件、离线导出与串口协议。

185 项测试通过 • 63 项项目检查通过 • Windows / Linux 自动检查通过

下一步：实际裁切与安装、ESP32 烧录、色序与供电检查、面板整体点亮和实物光效验收。

打开完整项目与制作资料

扫码下载

依据：build/project-check.json；GitHub Actions；project-2026-10-14